

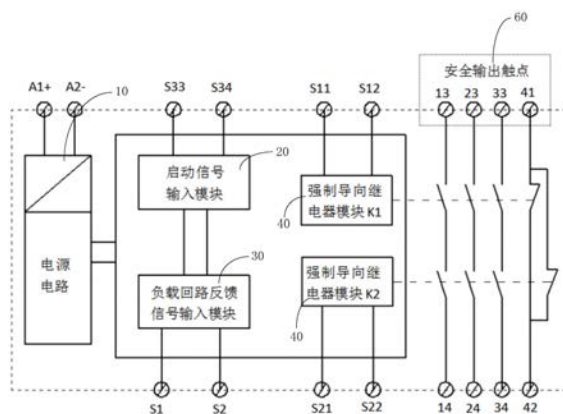


(45)授权公告日 2019.08.20

H01H 47/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

本实用新型涉及继电器技术领域,公开了一种监控机械开关的安全继电器,包括电源电路、停机信号输入模块、启动信号输入模块、安全输出触点以及强制导向继电器模块,所述停机信号输入模块用于时时接收外部停机触发信号,并及时对停机信号作出反应,所述安全输出触点由两组强制导向继电器的触点串联组成,所述安全输出触点与所述强制导向继电器模块连接,用于控制外部负载动力回路。本实用新型的技术方案的安全继电器结构简单,操作方便,无需复杂的接线模式就可以实现对安全防护装置(机械开关)的监控,在满足设备的安全防护等级的同时,降低了制造成本。



1. 一种监控机械开关的安全继电器,其特征在于,包括电源电路、停机信号输入模块、启动信号输入模块、安全输出触点以及强制导向继电器模块,所述停机信号输入模块用于时时接收外部停机触发信号,并及时对停机信号作出反应,所述安全输出触点由两组强制导向继电器的触点串联组成,所述安全输出触点与所述强制导向继电器模块连接,用于控制外部负载动力回路。

2. 根据权利要求1所述的监控机械开关的安全继电器,其特征在于,所述电源电路包括电源输入端口、过电流保护电路、滤波整流电路以及电源检测系统,所述电源输入端口用于接收24VDC电源;所述过电流保护电路,用于保护电路;所述滤波整流电路,用于对外部输入电源进行调制;所述电源检测系统,用于检测外部电源是否正常为安全继电器提供电源。

3. 根据权利要求1所述的监控机械开关的安全继电器,其特征在于,所述强制导向继电器模块包括强制导向继电器和自锁电路,所述强制导向继电器用于提供触点开关,所述锁电路用于强制导向继电器接受到启动信号后,维持强制导向继电器始终处于工作状态。

4. 根据权利要求1所述的监控机械开关的安全继电器,其特征在于,所述启动信号输入模块包括电—光—电转换系统,用于隔离输入和输出电信号。

5. 根据权利要求1所述的监控机械开关的安全继电器,其特征在于,还包括互锁电路系统,所述互锁电路系统与所述强制导向继电器模块连接,用于信号输入通道之间的相互检测。

监控机械开关的安全继电器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及继电器技术领域,特别涉及一种监控机械开关的安全继电器。

背景技术

[0002] 用于监控安全防护等级要求较低的安全防护装置(机械开关)的安全继电器,在进行设备安全回路设计前,首先对设备的危险等级进行初步评估,由于其危险等级较低,如果用安全等级较高的安全继电器进行安全回路设计,虽然设备的安全防护等级达到要求了,但是需要投入很大的制造成本。为了使危险等级较低的设备中的安全防护等级满足要求,而且可以降低制造成本,因此,设计出单通道输入的安全继电器。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是提出一种监控机械开关的安全继电器,旨在解决现有的(机械开关)的安全继电器制造成本高的技术问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提出的监控机械开关的安全继电器,包括电源电路、停机信号输入模块、启动信号输入模块、安全输出触点以及强制导向继电器模块,所述停机信号输入模块用于时时接收外部停机触发信号,并及时对停机信号作出反应,所述安全输出触点由两组强制导向继电器的触点串联组成,所述安全输出触点与所述强制导向继电器模块连接,用于控制外部负载动力回路。

[0005] 进一步地,所述电源电路包括电源输入端口、过电流保护电路、滤波整流电路以及电源检测系统,所述电源输入端口用于接收24VDC电源;所述过电流保护电路,用于保护电路;所述滤波整流电路,用于对外部输入电源进行调制;所述电源检测系统,用于检测外部电源是否正常为安全继电器提供电源。

[0006] 进一步地,所述强制导向继电器模块包括强制导向继电器和自锁电路,所述强制导向继电器用于提供触点开关,所述锁电路用于强制导向继电器接受到启动信号后,维持强制导向继电器始终处于工作状态。

[0007] 进一步地,所述启动信号输入模块包括电—光—电转换系统,用于隔离输入和输出电信号。

[0008] 进一步地,还包括互锁电路系统,所述互锁电路系统与所述强制导向继电器模块连接,用于信号输入通道之间的相互检测。

[0009] 采用本实用新型的技术方案,具有以下有益效果:本实用新型的技术方案,通过在信号输入端采用单通道输入,输出端采用冗余的设计思路。由于机械设备的危险评估等级比较低,因此防护装置只需一个机械开关采集信号就可以,因此安全继电器只需对一个机械开关进行监控。当机械开关出现故障时,安全继电器会将故障信号检测并显示出来,防止安全回路再次被启动。为了防止安全继电器自身出现故障而造成设备无法安全停机现象的发生,我们在电路中采用强制导向继电器模块冗余的设计思路,在信号输出端将两组强制导向继电器的常开触点串联,保障安全停机,在满足设备的安全防护等级的同时,降低了制

造成本。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0011] 图1为本实用新型一实施例的一种监控机械开关的安全继电器的整体框架结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型一实施例的一种监控机械开关的安全继电器的电路原理图。

[0013] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 需要说明,本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

[0016] 另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0017] 本实用新型提出一种监控机械开关的安全继电器。

[0018] 如图1和图2所示,在本实用新型一实施例中,该监控机械开关的安全继电器包括电源电路10、停机信号输入模块、启动信号输入模块20、安全输出触点60以及强制导向继电器模块40,所述停机信号输入模块用于时时接收外部停机触发信号,并及时对停机信号作出反应,所述安全输出触点60由两组强制导向继电器的触点串联组成,所述安全输出触点60与所述强制导向继电器模块40连接,用于控制外部负载动力回路。

[0019] 具体地,所述电源电路10包括电源输入端口、过电流保护电路、滤波整流电路以及电源检测系统,所述电源输入端口用于接收24VDC电源;所述过电流保护电路,用于保护电路;所述滤波整流电路,用于对外部输入电源进行调制;所述电源检测系统,用于检测外部电源是否正常为安全继电器提供电源。

[0020] 具体地,所述强制导向继电器模块40包括强制导向继电器和自锁电路,所述强制导向继电器用于提供触点开关,所述锁电路用于强制导向继电器接受到启动信号后,维持强制导向继电器始终处于工作状态。

[0021] 具体地,所述启动信号输入模块20包括电—光—电转换系统,用于隔离输入和输出电信号。

[0022] 具体地,还包括互锁电路系统,所述互锁电路系统与所述强制导向继电器模块40

连接,用于信号输入通道之间的相互检测。

[0023] 具体地,该安全继电器的工作原理为:接通电源电路,启动安全继电器(可手动或自动启动),使安全继电器中的两组强制导向继电器模块启动,自锁回路接通,使强制导向继电器模块回路持续稳定工作;启动回路中的互锁电路也断开,防止持续启动而损坏启动回路。输出端的安全输出触点闭合,安全回路启动工作。当安全继电器信号输入端接收到停机信号后,控制系统使强制导向继电器模块断电,安全输出触点断开,设备实现安全停机。在使用的过程中,由于安全继电器对机械开关的状态进行实时监测,所以当安全防护装置的机械开关出现故障时,安全继电器会将故障信号进行记录并反馈,防止机械开关处于故障状态时再此启动设备。

[0024] 该安全继电器适用于危险等级较低的安全回路设计,本安全继电器结构简单,操作方便,无需复杂的接线模式就可以实现对安全防护装置(机械开关)的监控,在满足设备的安全防护等级的同时,降低了制造成本。

[0025] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的实用新型构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

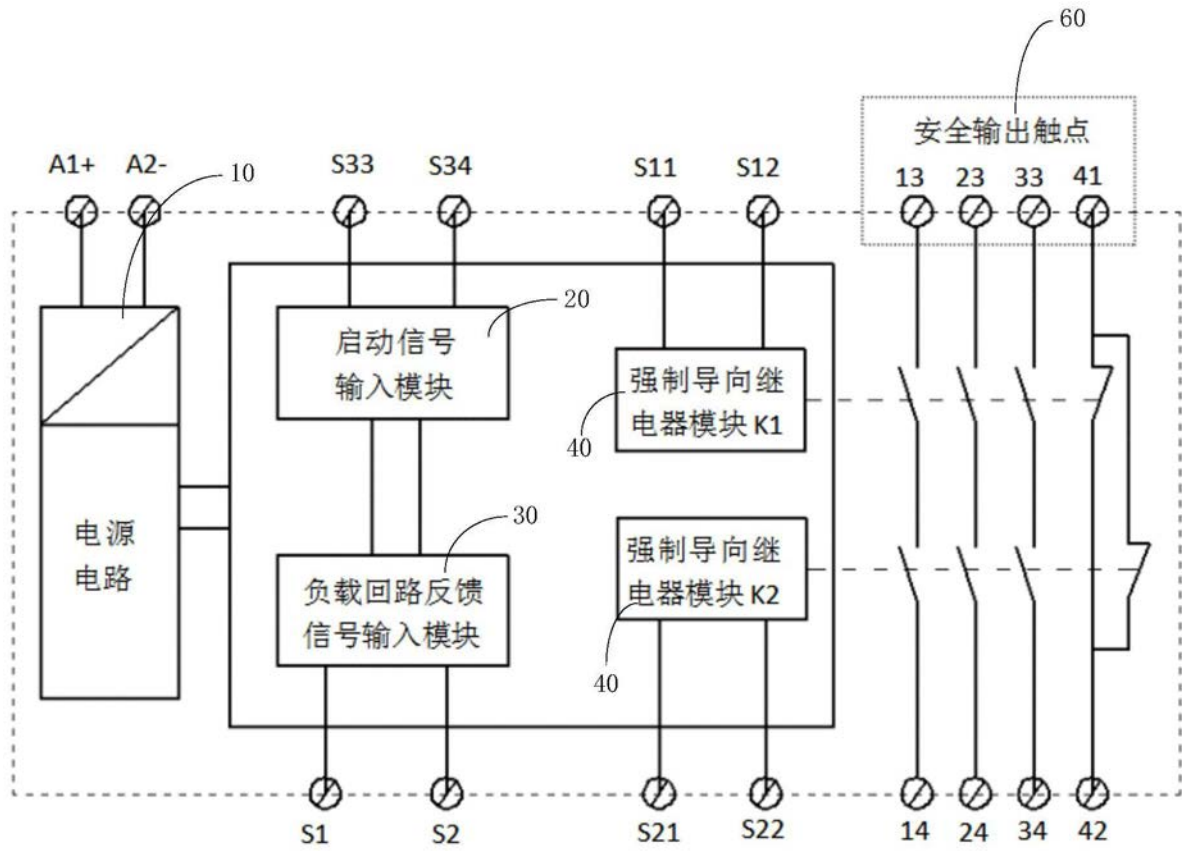


图1

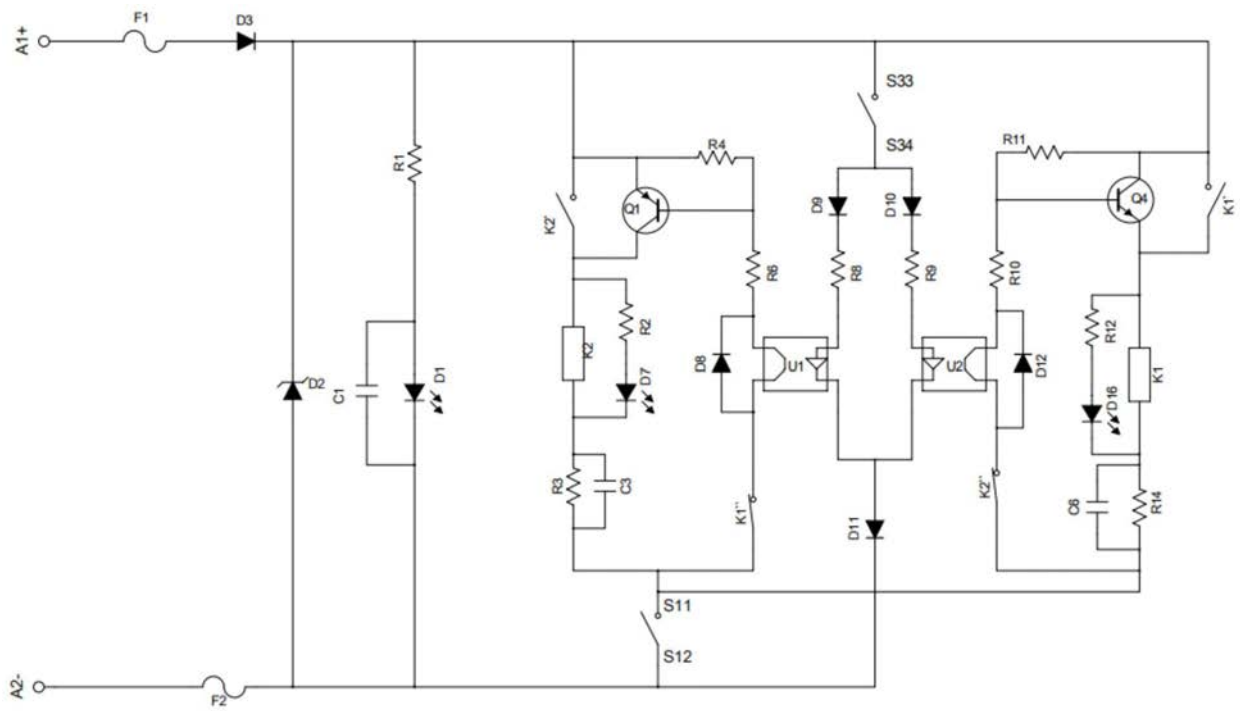


图2